

Einheit 1 · Mittlere Änderungsrate und Sekante

1) a) Zeitraum – Differenzenquotient, Sekante: „in den ersten fünf Stunden“ nennt ein Intervall b) $\frac{300-120}{3} = 60$ Besucher je Stunde c) A: $\frac{A(10)-A(0)}{10} \approx -4,42$; B: $\frac{60-90}{10} = -3$; der Betrag ist bei A größer

2) a) $a(1) = 100$, $a(3) = 900$; $\frac{900-100}{2} = 400$ Bewertungen je Stunde b) $h(5) \approx 63,36$, $h(0) = 40$; $\frac{h(5)-h(0)}{5} \approx 4,67$ Prozentpunkte je Tag c) $k(16) = 32,6$, $k(10) = 5$; $\frac{k(16)-k(10)}{6} = 4,6$ mmol/l je km/h d) I: $2 - 1,1 = 0,9$ Liter – so viel Luft wird beim Einatmen zwischen 1,5 und 3 Sekunden aufgenommen; II: $0,9 : 1,5 = 0,6$ Liter je Sekunde – die mittlere Einatemrate in diesem Zeitraum e) $f(1) \approx 2,011$, $f(5) \approx 0,947$; $m = \frac{f(5)-f(1)}{4} \approx -0,266$; $y = -0,266 \cdot (x - 1) + 2,011 \approx -0,266x + 2,277$ f) f : $\frac{f(5)-f(0)}{5} \approx -0,211$; h : $\frac{0,6-1,8}{5} = -0,24$; der Betrag der mittleren Steigung ist bei h größer ($0,24 > 0,211$)

3) a) Länge $4 \cdot 3,2 + 2\pi \cdot 0,5 \approx 15,94$ m; Zeit $\frac{15,94}{4} \approx 3,99$ min b) $\frac{k(c)-k(0)}{c} = 0,1c^2 - 1,5c = -5$, also $c^2 - 15c + 50 = 0$ und $c = 5$ oder $c = 10$; kleinere Lösung $c = 5$: Die linke Seite ist die mittlere Abbaurrate über $[0; c]$; in den ersten fünf Jahren nimmt der Bestand im Mittel um 5 Mio. Tonnen je Jahr ab. c) Falsch: $K(2) - K(1) = 10$, aber $K(3) - K(2) = 4$ – die Kosten des zusätzlichen Kubikmeters nehmen zunächst ab, obwohl K steigt. d) Falsch: $K(2) - K(1) = 15,5$, aber $K(3) - K(2) = 9,5$ – die Kosten des zusätzlichen Kubikmeters nehmen zunächst ab, obwohl K steigt. e) $g(x+1) - g(x) = -500e^{-0,4x} \cdot e^{-0,4} + 500e^{-0,4x} = 500(1 - e^{-0,4})e^{-0,4x}$ (Intervalllänge 1); $500(1 - e^{-0,4}) \approx 164,8$; $e^{-0,4x} = \frac{80}{164,8}$ liefert $x \approx 1,81$ h, also nach etwa 1 h 48 min f) $g(x+1) - g(x) = -400e^{-0,3x} \cdot e^{-0,3} + 400e^{-0,3x} = 400(1 - e^{-0,3})e^{-0,3x}$ (Intervalllänge 1); $400(1 - e^{-0,3}) \approx 103,7$; $e^{-0,3x} = \frac{60}{103,7}$ liefert $x \approx 1,82$ h, also nach etwa 1 h 49 min